

ขอบเขตงาน WeWeigh2 + แอปใหม่โมดูลรับ เข้า/Yield

ชื่อโครงการ: ใช้งาน WeWeigh2 สำหรับงานชั่งน้ำหนัก เพิ่มปุ่ม Export รายงาน และพัฒนาแอปใหม่เฉพาะโมดูล
รับเข้า/Yield เชื่อมต่อ TRCloud

1. วัตถุประสงค์

โครงการนี้นำ WeWeigh2 มาใช้เฉพาะโมดูล **Weighing** โดยคงขั้นตอนการทำงานเดิมทั้งหมด และเพิ่มฟังก์ชันใน
WeWeigh2 เพียงรายการเดียวคือ **ปุ่ม Export รายงาน**

ส่วนการส่งข้อมูลสินค้าไปยัง TRCloud และงานรับเข้าเพื่อบันทึก Yield ให้ดำเนินการใน **แอปใหม่แยกจาก
WeWeigh2** โดยแอปใหม่นี้มีเพียงโมดูลรับเข้า/Yield โมดูลเดียว และไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง Flow รับเข้า
ภายใน WeWeigh2

ขอบเขตโครงการประกอบด้วย:

1. ใช้งาน โมดูล Weighing เดิมของ WeWeigh2
2. เพิ่มปุ่ม Export ในหน้ารายงานของ WeWeigh2
3. พัฒนาแอปใหม่ที่มีเฉพาะโมดูลรับเข้า/Yield
4. เพิ่มฟังก์ชันสนับสนุนสำหรับส่งข้อมูลสินค้าไปยัง TRCloud ภายในโมดูลรับเข้า/Yield
5. ค้นหารายการรับเข้า บันทึกน้ำหนักของเสีย และคำนวณ Yield ในแอปใหม่
6. ส่งผลรายการไปยัง TRCloud พร้อมสถานะและเลขอ้างอิง

2. การแบ่งขอบเขตตามระบบ

2.1 WeWeigh2

WeWeigh2 ใช้งานเฉพาะความสามารถเดิมของ โมดูล Weighing และส่วนสนับสนุนที่จำเป็น เช่น Login, บริษัท/
สาขา, เครื่องชั่ง, เครื่องพิมพ์, Offline Data, History และ Label

งานพัฒนาเพิ่มใน WeWeigh2 มีเพียง:

- ปุ่ม Export รายงาน
- การสร้างไฟล์รายงานจากข้อมูลตามตัวกรองที่ผู้ใช้เลือก
- การแจ้งผล Export สำเร็จหรือไม่สำเร็จ

2.2 แอปใหม่: โมดูลรับเข้า/Yield

แอปใหม่มีโมดูลธุรกิจเพียงโมดูลเดียวคือ **รับเข้า/Yield** โดยรับผิดชอบงานต่อไปนี้:

- ส่งข้อมูลสินค้าไปยัง TRCloud
- จัดเก็บ TRCloud Item ID หรือเลขอ้างอิงสินค้า
- ค้นหารายการรับเข้าด้วย Barcode/SN
- แสดงรายละเอียดรายการชั่งตวง
- บันทึกน้ำหนักของเสีย
- คำนวณน้ำหนักสุทธิและ Yield
- ส่งข้อมูล Waste/Yield ไปยัง TRCloud
- แสดง Transaction ID และสถานะรายการ
- จัดเก็บ Transaction Log, Error Log และ Retry

Login, การกำหนดสิทธิ์, Product Upload, Barcode/SN Lookup, การเชื่อมต่อ API และ Transaction Log เป็นฟังก์ชันสนับสนุนภายในโมดูลรับเข้า/Yield ไม่ถือเป็นโมดูลธุรกิจแยกต่างหาก

2.3 ขอบเขตที่ยืนยันว่าไม่แก้ไข WeWeigh2

- ไม่เพิ่มเมนูรับเข้าใน WeWeigh2
- ไม่เพิ่มหน้าจอ Inbound/Yield ใน WeWeigh2
- ไม่เปลี่ยนขั้นตอนการสร้างหรือเลือกเอกสารงานชั่ง
- ไม่เปลี่ยนขั้นตอนการเลือกสินค้าและ Lot
- ไม่เปลี่ยนขั้นตอนอ่านหรือนำหนัก
- ไม่เปลี่ยนโหมด Manual, Auto หรือ Continuous
- ไม่เปลี่ยนการสร้าง Barcode/QR Code และการพิมพ์ฉลาก
- ไม่เพิ่มการคำนวณ Yield ใน WeWeigh2
- ไม่ส่งข้อมูลรับเข้าหรือ Yield จาก WeWeigh2 ไปยัง TRCloud โดยตรง
- ไม่เปิดใช้งานหรือแก้ไข โมดูล Formulation

3. ความสามารถเดิมของ WeWeigh2 ที่นำมาใช้

3.1 ผู้ใช้งาน บริษัท และสาขา

- เข้าสู่ระบบตามวิธีการที่ WeWeigh2 รองรับ
- เลือกบริษัทและสาขาตามสิทธิ์
- ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลตาม Account Scope ที่ได้รับ
- รองรับ Session หมดอายุ การออกจากระบบ และการเข้าสู่ระบบใหม่
- บันทึกผู้ดำเนินการ บริษัท สาขา และวันเวลาของรายการ

3.2 เอกสารงานช่าง

- แสดงรายการเอกสารงานช่างที่ยังเปิดอยู่
- สร้างและเลือกเอกสารงานช่าง
- แสดงเลขเอกสาร สถานะ จำนวนรายการ และน้ำหนักรวม
- บันทึกรายการช่างภายใต้เอกสารที่เลือก
- ป้องกันการเพิ่มรายการใหม่ในเอกสารที่ปิดแล้ว
- ปิดเอกสารเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

3.3 สินค้าและ Lot

- ค้นหาและเลือกสินค้า
- แสดงรหัสสินค้า ชื่อ หน่วย และช่วงควบคุมน้ำหนัก
- ระบุหรือสร้าง Lot สำหรับรายการช่าง
- เชื่อมโยงสินค้า Lot เอกสาร สาขา และผู้ดำเนินการกับรายการช่าง

3.4 การชั่งน้ำหนัก

- อ่านน้ำหนักแบบ Real-time จากเครื่องชั่ง
- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและความนิ่งของเครื่องชั่ง
- แสดง Lower, Target และ Upper
- แสดงสถานะ LOW, PASS/OK และ HIGH
- บันทึกแบบ Manual, Auto หรือ Continuous ตามการตั้งค่า
- รองรับการบันทึกเฉพาะน้ำหนักที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
- ป้องกันการบันทึกน้ำหนักเดิมซ้ำในโหมดอัตโนมัติ

3.5 ประวัติ Offline และฉลาก

- แสดงประวัติการชั่งและข้อมูลสรุป
- แสดงสถานะ Pending, Synced, Failed และ Retry
- รองรับการทำงานแบบ Offline-first
- เชื่อมต่อเครื่องชั่งและเครื่องพิมพ์ตามรุ่นที่รองรับ
- สร้างและพิมพ์ Barcode/QR Code ตาม Template ที่กำหนด
- รองรับการพิมพ์ฉลากซ้ำ

4. ปุ่ม Export รายงานใน WeWeigh2

4.1 ตำแหน่งและการใช้งาน

- เพิ่มปุ่ม Export ในหน้ารายงานหรือหน้าประวัติที่ตกลง
- ผู้ใช้ต้องเลือกบริษัท สาขา ช่วงวันที่ หรือเงื่อนไขการค้นหาก่อน Export ตามสิทธิ์
- ระบบ Export เฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิ์และตัวกรองของผู้ใช้
- การ Export ต้องไม่แก้ไขสถานะหรือข้อมูลรายการซึ่งเดิม
- การ Export ต้องไม่กระทบ Flow การชั่งและการบันทึกน้ำหนัก
- แสดงสถานะกำลังสร้างไฟล์ ผลสำเร็จ หรือข้อผิดพลาด

4.2 ข้อมูลในรายงาน

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วย:

- Document ID/Document No.
- Record ID
- Barcode/SN ถ้ามี
- Product ID
- Product Code/SKU
- Product Name
- Lot
- Weight และ Unit
- Weight Status
- Company/Branch
- User/Operator
- Record Date-Time
- Remark
- Sync Status

คอลัมน์ ลำดับคอลัมน์ ชื่อหัวตาราง และรูปแบบไฟล์ เช่น CSV หรือ XLSX ต้องยืนยันก่อนเริ่มพัฒนา

4.3 ผลลัพธ์ของการ Export

- สร้างไฟล์ตามรูปแบบที่ยืนยัน
- ตั้งชื่อไฟล์โดยมีประเภทข้อมูลและวันเวลาที่ Export
- รองรับการบันทึกหรือแชร์ไฟล์ผ่านความสามารถของ Android
- แจ้งเตือนกรณีไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง
- แจ้งเตือนกรณีสร้างไฟล์ไม่สำเร็จ

- ไม่ส่งไฟล์หรือข้อมูลไปยัง TRCloud อัตโนมัติ

5. ฟังก์ชันส่งข้อมูลสินค้าไปยัง TRCloud ภายในโมดูลรับเข้า/Yield

5.1 การเลือกและตรวจสอบสินค้า

- แสดงรายการสินค้าตามแหล่งข้อมูลที่ตกลง
- ค้นหาและเลือกสินค้าเป็นรายการหรือหลายรายการ
- แสดงสถานะยังไม่ส่ง รอส่ง ส่งสำเร็จ หรือส่งไม่สำเร็จ
- ตรวจสอบข้อมูลบังคับ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และหน่วยสินค้า
- ป้องกันการส่งสินค้าซ้ำด้วยรหัสสินค้าและ Idempotency Key

5.2 ข้อมูลสินค้าที่ส่ง

ข้อมูลขั้นต่ำประกอบด้วย:

- Source Product ID
- Product Code/SKU
- Product Name
- Unit ID/Unit Name
- Barcode ถ้ามี
- Product Weight/Target Weight ถ้า TRCloud รองรับ
- Lower Control และ Upper Control ถ้า TRCloud รองรับ
- Company ID และ Branch ID ตาม Mapping ที่ตกลง
- Active Status
- Created/Updated Date-Time

แหล่งข้อมูลสินค้าและ Field Mapping ที่ส่งจริงต้องยืนยันร่วมกับ TRCloud API ก่อนเริ่มพัฒนา

5.3 ผลการส่งสินค้า

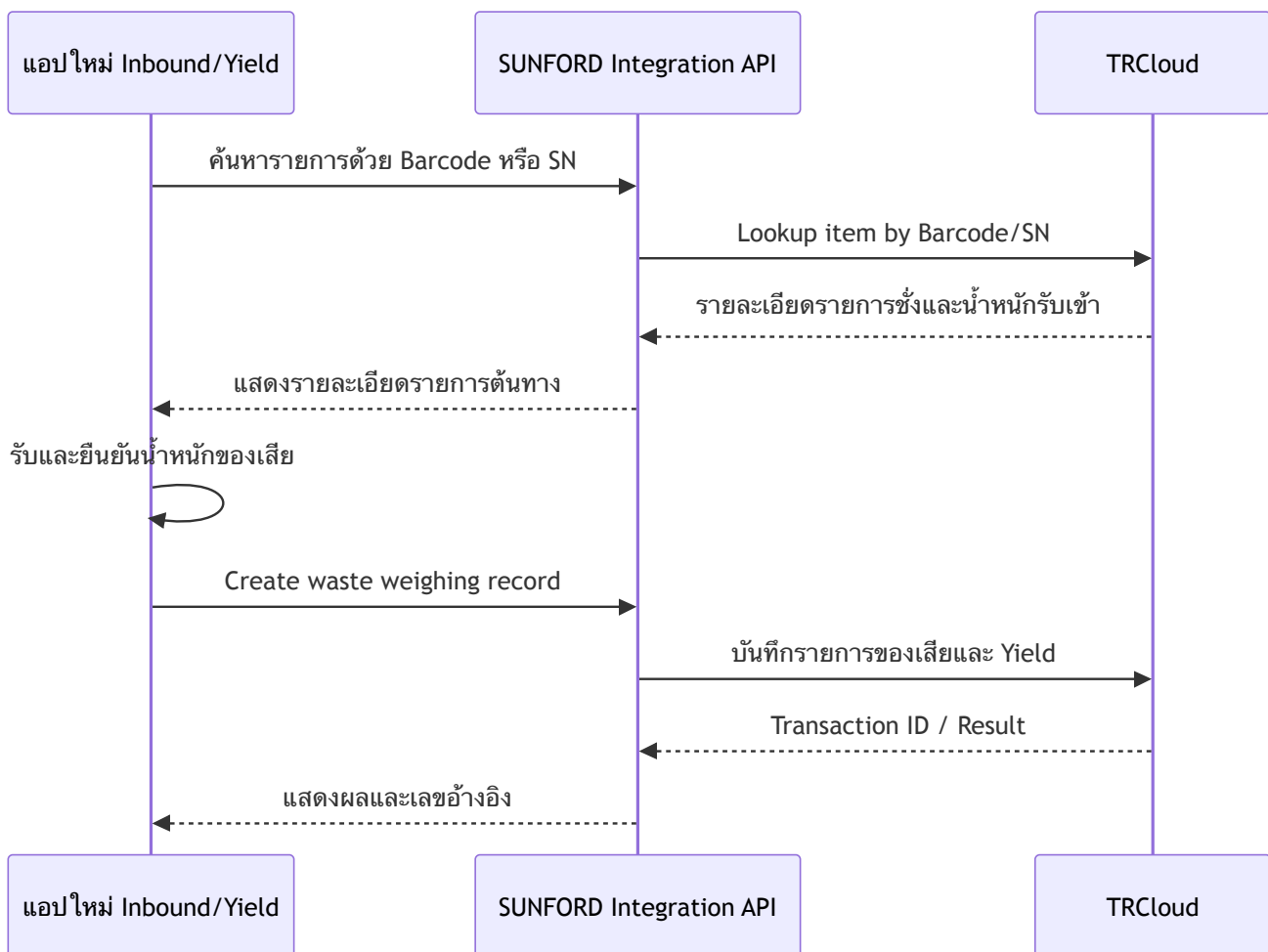
- เรียก TRCloud API เพื่อสร้างสินค้า หรืออัปเดตตามนโยบายที่ตกลง
- รับและจัดเก็บ item_id หรือเลขอ้างอิงที่ TRCloud ส่งกลับ
- เชื่อมโยง Source Product ID กับ TRCloud Item ID
- แสดงผลสำเร็จ ไม่สำเร็จ และข้อความผิดพลาด
- รองรับ Retry โดยไม่สร้างสินค้าซ้ำ
- กรณีพบ SKU เดิมใน TRCloud ต้องไม่เขียนทับอัตโนมัติจนกว่าจะยืนยันนโยบาย Create/Update

6. แอปใหม่: การรับเข้าและค้นหาด้วย Barcode/SN

- หน้าจอร์ับเข้า/Yield ต้องอยู่ในแอปใหม่ ไม่ใช่ WeWeigh2
- สแกน Barcode/SN ด้วยกล้องหรือเครื่องอ่าน Barcode
- รองรับการกรอก Barcode, Record ID หรือ SN ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลก่อนส่งคำขอ
- เรียก API เพื่อค้นหารายการต้นทางด้วย Barcode/SN
- แสดงสินค้า SKU, Lot, น้ำหนักรับเข้า สาขา ผู้บันทึก และวันเวลา
- แจ้งเตือนเมื่อไม่พบรายการ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือรายการไม่อยู่ในสถานะที่ดำเนินการได้
- ป้องกันผู้ใช้เปิดหรือบันทึกรายการของสาขาที่ไม่มีสิทธิ์

7. แอปใหม่: การบันทึกของเสียและ Yield

7.1 ขั้นตอนการทำงาน



7.2 การบันทึกน้ำหนักของเสีย

- เลือกการคืนทางจาก Barcode/SN
- รับน้ำหนักของเสียตามวิธีที่ยืนยันสำหรับแอปใหม่
- ตรวจสอบว่าน้ำหนักเป็นค่าบวกและไม่เกินน้ำหนักรับเข้า
- บันทึกสินค้า Lot สาขา ผู้ดำเนินการ วันเวลา และหมายเหตุ
- ส่งค่าขอสร้าง Waste Weighing Record
- รับ Transaction ID หรือเลขอ้างอิงจากระบบปลายทาง
- ป้องกันรายการซ้ำด้วย Client Record ID และ Idempotency Key
- รองรับ Queue และ Retry เมื่ออินเทอร์เน็ตหรือ TRCloud ไม่พร้อมใช้งาน

7.3 การคำนวณ Yield

สูตรตั้งต้นสำหรับการยืนยัน:

- $\text{Net Yield Weight} = \text{Inbound Weight} - \text{Waste Weight}$
- $\text{Yield (\%)} = (\text{Net Yield Weight} / \text{Inbound Weight}) \times 100$

กฎการคำนวณ:

- น้ำหนักรับเข้าต้องมากกว่า 0
- น้ำหนักของเสียห้ามติดลบ
- น้ำหนักของเสียห้ามมากกว่าน้ำหนักรับเข้า
- เก็บค่าต้นทุนและผลลัพธ์ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง
- ยืนยันจำนวนตำแหน่งทศนิยมและหลักการพิเศษก่อน UAT
- หาก TRCloud ใช้สูตรต่างจากนี้ ให้ยึด Business Rule ที่ยืนยันก่อนพัฒนา

7.4 ข้อมูลรายการ Yield

- Client Record ID
- TRCloud Transaction ID
- Source Record ID
- Barcode/SN
- TRCloud Item ID
- SKU และชื่อสินค้า
- Lot
- Company ID และ Branch ID
- Inbound Weight
- Waste Weight
- Net Yield Weight

- Yield Percentage
- Weight Unit
- Remark
- Record Date-Time
- User ID
- Sync Status
- Error Message ถ้ามี

8. SUNFORD Integration API

- เชื่อมต่อแอปใหม่กับ TRCloud
- ไม่จัดเก็บ TRCloud API Credential ไว้ในแอปโดยตรง
- รับส่งข้อมูลผ่าน HTTPS
- รองรับ Product Upload, Barcode/SN Lookup และ Waste/Yield Record
- แปลงข้อมูลตาม Field Mapping ที่ยืนยัน
- ใช้ Idempotency Key กับทุกคำขอที่สร้างหรือแก้ไขข้อมูล
- กำหนด Timeout, Retry และ Exponential Backoff
- จัดเก็บ Request/Response Status, Transaction ID และ Error Mapping
- ซ่อน Credential และข้อมูลอ่อนไหวออกจาก Log

สถานะรายการเชื่อมต่อขั้นต่ำ:

- PENDING
- SENDING
- SUCCESS
- RETRYING
- FAILED
- CONFLICT

9. การทดสอบและ UAT

9.1 WeWeigh2

- ทดสอบว่า Flow Weighing เติมยังทำงานเหมือนเดิม
- ทดสอบปุ่ม Export ตามสิทธิ์และตัวกรอง
- ทดสอบข้อมูลและจำนวนรายการในไฟล์เทียบกับหน้ารายงาน
- ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูลและสร้างไฟล์ไม่สำเร็จ
- ทดสอบว่า Export ไม่เปลี่ยนข้อมูลหรือสถานะรายการซึ่ง

- ทดสอบว่าไม่มีเมนูหรือ Flow รับเข้า/Yield ถูกเพิ่มใน WeWeigh2

9.2 แอปใหม่และ TRCloud

- ทดสอบส่งสินค้ารายการเดียวและหลายรายการ
- ทดสอบ SKU ขำ ข้อมูลไม่ครบ และ TRCloud ไม่ตอบสนอง
- ทดสอบการจัดเก็บ TRCloud Item ID
- ทดสอบค้นหาด้วย Barcode, Record ID และ SN
- ทดสอบกรณีไม่พบรายการหรือไม่มีสิทธิ์
- ทดสอบการบันทึกน้ำหนักของเสียและ Transaction ID
- ทดสอบสูตร Net Yield Weight และ Yield Percentage
- ทดสอบการป้องกันข้อมูลซ้ำ Queue, Retry และ Error Log
- เปิดระบบให้ลูกค้าทดสอบ UAT และแก้ไขข้อผิดพลาดตามขอบเขตที่ตกลง

10. การติดตั้งและส่งมอบ

- ส่งมอบ WeWeigh2 รุ่นที่เพิ่มปุ่ม Export รายงาน
- ส่งมอบ APK และ Android App Bundle ของแอปใหม่โมดูลรับเข้า/Yield
- ติดตั้ง SUNFORD Integration API บน Environment ที่ตกลง
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ TRCloud สำหรับ Test/UAT และ Production
- ส่งมอบเอกสารรูปแบบรายงานและ Field Mapping
- ส่งมอบเอกสาร API Mapping
- ส่งมอบคู่มือ Export, Product Upload และ Inbound/Yield
- ส่งมอบ Source Code ตามเงื่อนไขที่ตกลง
- อบรมการใช้งานออนไลน์ 1 ครั้ง
- สนับสนุน UAT และการเปิดใช้งานจริง
- รับประกันแก้ไขข้อผิดพลาดตามขอบเขต 30 วันหลังส่งมอบ

11. ขอบเขตที่ไม่รวม

- การเปลี่ยนแปลง Flow รับเข้าภายใน WeWeigh2
- การเพิ่มหน้าจอ Product Upload, Inbound หรือ Yield ใน WeWeigh2
- การส่งข้อมูลไปยัง TRCloud โดยตรงจาก WeWeigh2
- การเปลี่ยนแปลงโมดูล Weighing เดิมนอกเหนือจากปุ่ม Export รายงาน
- โมดูลอื่นภายในแอปใหม่นอกเหนือจากโมดูลรับเข้า/Yield
- Dashboard, Formulation, การชั่งตามสูตร, เบิก, โอนย้าย, คินสินค้า หรือบริหารคลังภายในแอปใหม่
- การสร้างหรือแก้ไขสูตรการผลิตและ Batch

- Dashboard และรายงานวิเคราะห์นอกเหนือจากรายงาน Export และผล Yield ที่ระบุ
- การเปลี่ยนแปลงระบบภายใน TRCloud ที่อยู่นอก API ที่เปิดให้ใช้งาน
- การจัดหาหรือสมัครใช้บริการ TRCloud
- การจัดหาเครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ Android และอุปกรณ์เครือข่าย

12. ข้อมูลที่ต้องยืนยันก่อนประเมิน Developer-Days

- ตำแหน่งปุ่ม Export และหน้ารายงานต้นทาง
- ตัวกรอง คอลัมน์ และรูปแบบไฟล์ Export
- ชื่อแอป App Icon และรูปแบบหน้าจอของแอปใหม่
- แหล่งข้อมูลสินค้าที่จะส่งไป TRCloud
- TRCloud Test Account และ API Credential
- API สำหรับสร้าง/อัปเดตสินค้า
- API สำหรับค้นหารายการด้วย Barcode/SN
- API สำหรับสร้าง Waste Weighing Record และบันทึก Yield
- ตัวอย่าง Request/Response และ Error Code
- Field Mapping และนโยบายเมื่อพบ SKU เดิม
- สูตร Yield หน่วยน้ำหนัก จำนวนทศนิยม และหลักการปัดเศษ
- ข้อมูลบริษัท สาขา สินค้า และรายการรับเข้าตัวอย่าง
- เกณฑ์ UAT และผู้รับผิดชอบยืนยันผล

ระยะเวลาพัฒนาต้องประเมินเป็น **Developer-Days** ที่ทำงานจริง หลังจากข้อมูลข้างต้นได้รับการยืนยัน โดยไม่นับ วันรอข้อมูล วันรอ UAT วันหยุด หรือระยะเวลารอระบบภายนอก

13. เกณฑ์การยอมรับงานหลัก

1. WeWeigh2 ยังคงทำงานตาม Flow Weighing เดิม
2. WeWeigh2 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงปุ่ม Export และส่วนสร้างไฟล์รายงาน
3. ผู้ใช้ Export รายงานตามสิทธิ์และตัวกรองได้
4. การ Export ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะรายการชั่ง
5. ไม่มีเมนูหรือ Flow รับเข้า/Yield เพิ่มใน WeWeigh2
6. แอปใหม่มีเพียงโมดูลรับเข้า/Yield และฟังก์ชันสนับสนุนที่ระบุ
7. แอปใหม่ส่งข้อมูลสินค้าไป TRCloud ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ
8. แอปใหม่จัดเก็บ TRCloud Item ID หรือเลขอ้างอิงได้
9. แอปใหม่ค้นหารายการรับเข้าด้วย Barcode/SN ได้
10. แอปใหม่บันทึกน้ำหนักของเสียและคำนวณ Yield ตามสูตรที่ยืนยันได้
11. แอปใหม่แสดง Transaction ID และสถานะรายการจาก TRCloud ได้

12. เมื่อ API ชัดข้อง รายการสามารถ Retry ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ
13. ผู้ดูแลตรวจสอบสถานะและข้อผิดพลาดย้อนหลังได้